

미래창조과학부 고시 제2014 - 34 호

국제과학비즈니스벨트 조성 및 지원에 관한 특별법 제8조 및 건설
기술관리법 시행령 제58조에 따라 「기초과학연구원(본원·캠퍼스·
중이온가속기) 건립 기본계획」을 다음과 같이 고시합니다.

2014. 5. 14.

미래창조과학부장관

기초과학연구원 건립 기본계획

- 본원 · 캠퍼스 · 중이온가속기 -

2014. 5. 9.



미래창조과학부

목 차

I. 건립 개요	1
1. 배경 및 필요성	1
2. 추진 경과	1
II. 건립 목표 및 방향	2
III. 건립 세부계획	3
1. 사업 개요	3
2. 시설 규모	4
3. 공구 분할	5
4. 발주 방식	5
5. 사업추진 체계	6
6. 사후 관리	7
IV. 소요 예산	8
1. 총사업비	8
2. 연도별 투자 계획	8
V. 건립 일정	9

[별첨] 기초과학연구원(본원·캠퍼스·중이온가속기) 조감도 (예시)	10
---	----

I. 건립 개요

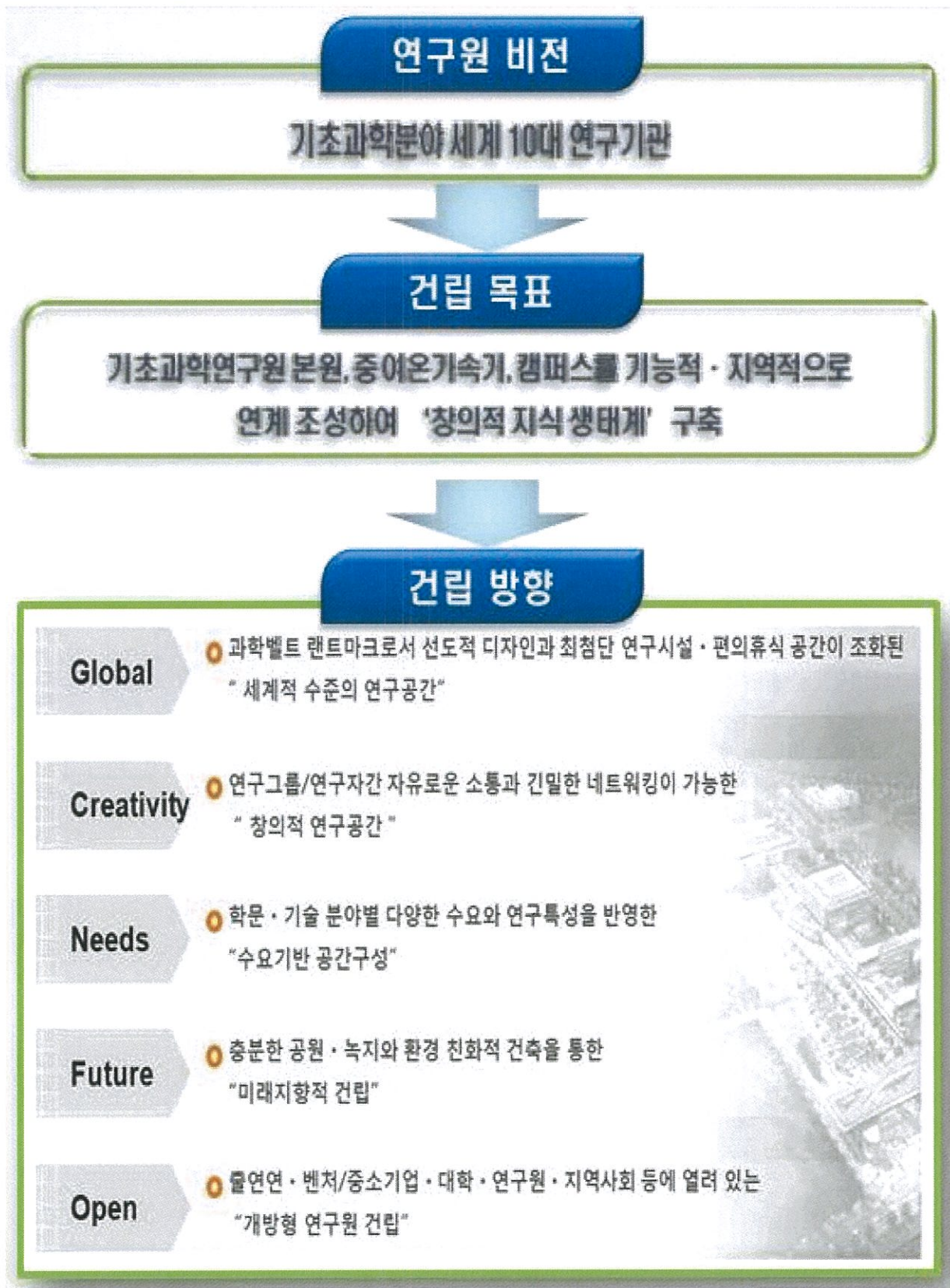
1. 배경 및 필요성

- 과학벨트를 세계적 과학혁신클러스터로 발전시키기 위해 기초과학 연구원/중이온가속기를 지역 랜드마크화 필요
 - ※ 막스플랑크연구소는 독일 드레스덴이 과학비즈니스도시로 성장하는데 주도적 역할
- 과학벨트 기초연구거점으로서 기초과학연구원을 설립·운영('11.11) 중이나, 연구공간이 마련되지 않아 연구수행 및 인재유치에 제약
 - ※ 본원 및 중이온가속기(대전KT연구소 임차), 캠퍼스(특화대학내 임시공간 사용)
- 우수인력 유치와 창의적 연구환경 조성을 위해 연구·교류·편의·휴식 공간이 통합된 '스마트 캠퍼스'형 공간조성이 필요

2. 추진 경과

- '09. 01. : 「국제과학비즈니스벨트 종합계획」 심의·확정
- '11. 05. : 「과학벨트 조성사업 추진계획」 심의·확정
- '11. 11~12. : 「기초과학연구원」 설립 / 「중이온가속기사업단」 설치
- '11. 12. : 「국제과학비즈니스벨트 기본계획」 심의·확정
* 기초과학연구원 (둔곡지구) / 중이온가속기(신동지구) 입지 확정
- '13. 08. : 「국제과학비즈니스벨트 기본계획 변경」 심의·확정
* 기초과학연구원 건립 부지 이전(둔곡지구 → 도룡지구)
- '13. 12. : 「국제과학비즈니스벨트 도룡거점지구 개발계획」 확정
- '12.07~'14.1 : 기재부(KDI) 「과학벨트 조성사업 적정성 검토」 완료*
* 과학벨트 기본계획 대비 사업기간 연장('17 → '21), 총사업규모 확대(5조 1,700억원 → 5조 7,471억원(부지매입비 포함))

II. 건립 목표 및 방향



III. 건립 세부계획

1. 사업 개요

○ 기간 : 2014 ~ 2021년 (8년간)

- * 본 원 : '17년 1차 원공(9개 연구동, 행정시설 등), '21년 2차 원공(추가 연구동, 행정시설)
- * 캠퍼스 : 연구단 선정과 연계하여 사업기간 중 건립 추진
- * 가속기 : '19년 1차 원공(저에너지 가속기 관련시설), '21년 2차 원공(고에너지 가속기 관련시설)

○ 부지 : 총 1,383,480m² (본원 : 도룡지구, 캠퍼스 : 5개 특성화대, 가속기 : 신동지구)

* KAIST연합, GIST, DIGIST, UNIST, POSTECH

※ 본원·캠퍼스 부지는 대전시와 각 특화대학에서 제공 / 중이온가속기 부지는 정부매입

○ 건축규모 : 370,497m²

○ 총사업비 : 1조 6,662억원 (부지매입비 3,600억 포함)

○ 시 행 자 : 미래창조과학부(본원 캠퍼스 가속기 일반시설) / 기초과학연구원(가속기 특수시설)

- * 가속기 특수시설 : 가속기터널·활용실험시설·제어동 등 방사선인허가가 필요하고 가속기장치 구축사업과 긴밀한 연계가 필요한 시설

< 기초과학연구원 건립 계획 요약 >

구 분		부지규모	건축면적*	사업비**	비 고
전 체		1,383,480m ²	370,497m ²	16,662억	
기초 과학 연구원	본원	259,769m ²	112,740m ²	3,268억	과학벨트 도룡지구 (대전시 부지제공)
	캠퍼스	144,390m ²	127,500m ²	3,551억	5개 특성화대 본교 내 (각 대학 부지제공)
중이온 가속기	특수 시설	979,321m ² ***	99,682m ²	4,641억	과학벨트 신동지구 (정부 부지매입)
	일반 시설		30,575m ²	5,202억	

* 녹색건축 인증('13.3월 시행)에 필요한 추가 소요비용 등을 고려하여 설계시 면적확정

** 중이온가속기/캠퍼스 연구단의 입주위치·규모 등에 따라 향후 관련 사업비간 일부조정 가능

*** 중이온가속기 부지규모는 신동·둔곡지구 개발실시계획에 따라 변경 가능

※ 중이온가속기 장치구축 사업예산(총 4,602억원)은 건립기본계획에 미포함

2. 시설규모

○ 본 원

시설구분	연면적 (㎡)	비율 (%)	프로그램 구성	비고
연구시설	76,500	67.9	연구실, 실험실, 창고, 공용	미래부 (1차/2차)
행정·교류시설	10,458	9.3	업무공간, 부속공간, 회의공간, 후생복지공간, 교육시설	미래부 (1차/2차)
게스트하우스	9,426	8.4	해외유치과학자, 연구원 거주공간 등	미래부 (1차/2차)
부대시설	5,020	4.5	다목적강당, 체육근린시설, 식당, 홍보 센터	미래부 (1차/2차)
인프라시설	11,336	10.1	통합데이터센터, 통합에너지, 공급·관리시설, 오·폐기물 저장고 및 관리시설, 우수저장고	미래부 (1차)
총 계	112,740	100.0		

* ☐ 국제과학비즈니스벨트 기반구축위원회 의견 반영

○ 캠퍼스(KAIST연합, GIST, DIGIST, UNIST, POSTECH)

시설구분	연면적 (㎡)	비율 (%)	프로그램 구성	비고
연구시설	127,500	100	연구실, 실험실, 행정실, 장비실, 회의실, 후생복지, 유지관리 등	미래부
총 계	127,500	100		

○ 중이온가속기

시설구분	연면적 (㎡)	비율 (%)	프로그램 구성	비고
관리동	6,675	5.1	사무실, 회의실, 도서관, 식당, 휴게실, 관리사무실	미래부 (2차)
이용자숙소	2,250	1.7	객실(1인실), 휴게실, 식당, 세탁실 등	미래부 (2차)
가속기터널	33,182	25.5	가속기터널, Target Area, 빔라인, IntermediateTunnel,UtilityGallery 등	기초과학연 (1/2차)
실험동	39,800	30.6	연구실, 실험실 등	기초과학연 (1/2차)
지원시설동	48,350	37.1	(특수시설) PowerPlant, Utility동, CryogenicPlant, 중앙제어동	기초과학연 (1/2차)
			(일반시설) 수전설비, 오페수시설, SupportBldg, 일반조립동 등	미래부 (1차/2차)
총 계	130,257	100		

3. 공구 분할

- 사업 규모, 건축 특징, 지리적 위치 등을 감안하여 총 8개 공구로 분리·건립

※ 본 원(1개 공구), 중이온가속기(2개 공구 : 특수시설+일반시설), 캠퍼스(5개 공구 : KAIST연합, GIST, DIGIST, UNIST, POSTECH)

4. 발주 방식

- 과학벨트의 상징성·특수성을 고려하고 발주청·연구원·연구자 등의 다양한 의견이 반영될 수 있도록 “설계·시공 분리” 방식으로 발주
 - 설계자/시공자는 각 공구별 특성을 반영하여 평가·선정
- 감리는 대규모 국책사업임을 고려 건설사업관리(CM) 적용

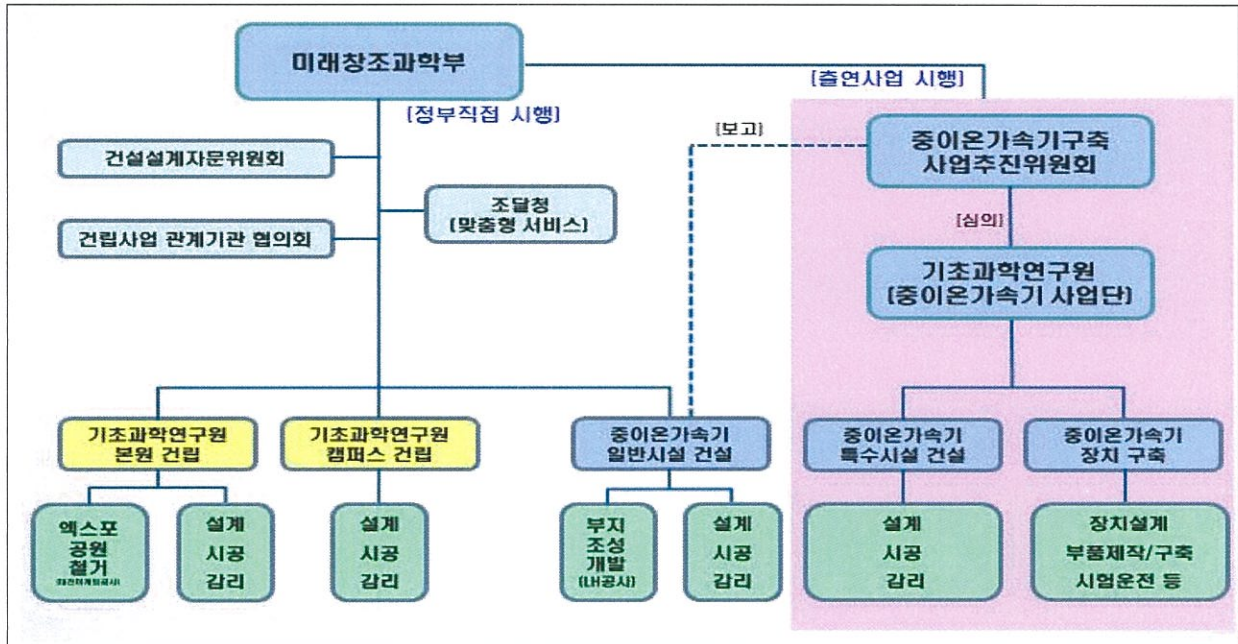
< 설계·시공자 선정 방식 >

구 분		설계자	시공자	비 고
기초과학 연구원	본 원	설계공모	일반입찰 (제한방식)	• 과학벨트 랜드마크로서 선도적 디자인을 갖춘 스마트건물로서 설계·시공 • 연구원 설계·시공경험이 있는 우수 업체 선정
	캠퍼스	설계공모 또는 적격심사 (PQ+TP+입찰)	일반입찰	• 5개 캠퍼스 유치대학의 의견을 반영하여 설계·시공
중이온 가속기	특 수 시 설	적격심사 (PQ+TP+입찰)	일반입찰 (제한방식)	• 가속장치 구축과 연계하여 탄력적 설계·시공 • 원자력, 방사선 시설 등 특수시설 시공 능력 보유업체 선정
	일 반 시 설	설계공모	일반입찰 (제한방식)	• 과학벨트 신동·둔곡지구 랜드마크로서 첨단대형연구시설단지 조성 • 연구시설단지 조성경험이 있는 우수 업체 선정

< 참고 : 공사 발주방식 비교 >



5. 사업추진 체계



○ (본원/캠퍼스) 미래부는 발주청으로서 기초과학연구원 본원·캠퍼스 건립을 총괄·시행·관리·감독

- 엑스포과학공원 철거공사는 대전마케팅공사*가 총괄 시행하되, 기초과학연구원 부지의 철거 비용은 미래부가 지원

* 엑스포과학공원/과학벨트 도룡거점지구 개발 시행자 (엑스포과학공원 부지/건물 소유자)

○ (중이온가속기) 단지조성·일반시설 건립은 미래부가 직접시행, 특수시설은 기초과학연구원(중이온가속기사업단)에 출연사업으로 추진

- 가속기 부지는 한국토지주택공사*가 개발·조성하되, 협약에 따라 미래부가 부지 매입

* 과학벨트 신동·둔곡거점지구 개발 시행자

- 특수시설 건립은 중이온가속기 구축사업과 연계를 위해 “중이온가속기 구축사업 추진위원회” 심의를 거쳐 추진

○ (자문기구/협의체) 건축자문위, 조달청 맞춤형서비스, 건립사업 관계기관 협의회 등의 자문·검토를 거쳐 투명한 사업 추진

○ 주요기구별 세부역할

구 분	세부 역할
미래창조과학부	·건립기본계획 수립, 연도별 시행계획 수립 ·본원/캠퍼스, 중이온가속기(일반시설)의 설계·시공·감리 등 사업관리 총괄 ·중이온가속기(특수시설) 사업예산 출연, 주관연구기관 관리·감독 ·중이온가속기구축추진위, 건축자문위 등 구성·운영
기초과학연구원 (중이온가속기사업단)	·중이온가속기 특수시설(가속기 장치구축 포함)의 설계·시공·감리 등 사업관리 총괄 ·중이온가속기 특수시설 원자력·방사능 인허가에 관한 사항 ·중이온가속기 일반시설 건립 관련 미래부 자문
중이온가속기구축 사업추진위원회	·중이온가속기 특수시설 건립에 관한 사항 심의
건축자문위원회	·기초과학연구원(본원/중이온가속기/캠퍼스) 설계·시공 등에 관한사항 자문
건립사업 관계기관 협의회	·기초과학연구원(본원/중이온가속기/캠퍼스) 시설물 사용·사후 관리기관 등과 건립에 관한 주요사항 검토 및 협의 * 미래부, 조달청, IBS, 5개 특성화대 관계자 등으로 구성
조달청	·맞춤형서비스 약정에 따른 업무 수행 및 지원

6. 사후 관리

- (부 지) 중이온가속기 부지는 국유재산법에 따라 국유재산으로 관리하되, 과학벨트법(제23조)에 따라 기초과학연구원에 무상 대부
- (시설물) 본원·캠퍼스·중이온가속기 일반시설 등은 준공 이후 과학벨트법(제23조)에 따라 기초과학연구원에 무상양여 및 소유관리
- ※ 중이온가속기 특수시설(출연사업 추진)은 기초과학연구원에서 준공 및 소유관리

IV. 소요 예산

1. 총사업비

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	본 원	캠 퍼 스	중이온가속기		
				일반시설	특수시설	계
A. 공사비	1,196,423	299,175	322,376	147,336	427,536	574,872
B. 부대비	109,739	27,588	32,683	12,861	36,607	49,468
C. 소 계(A+B)	1,306,162	326,763	355,059	160,197	464,143	624,340
D. 용지보상비	360,000	-	-	360,000	-	360,000
E. 총사업비(C+D)	1,666,162	326,763	355,059	520,197	464,143	984,340

※ 미래부 직접 시행 / 기초과학연구원(중이온가속기사업단) 출연

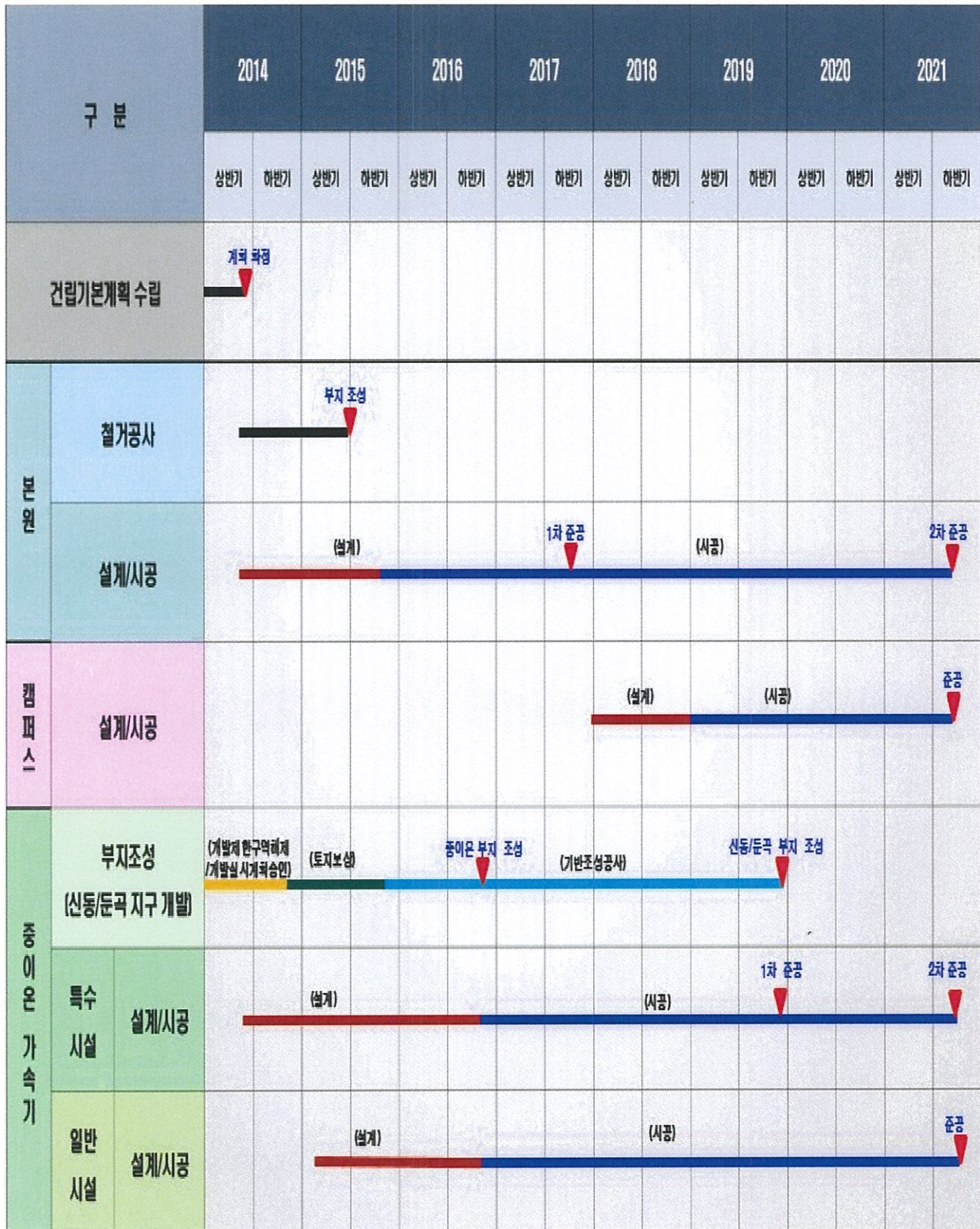
2. 연도별 투자 계획

(단위 : 억원)

구분	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19~'21년	계
총 계	1,387	1,856	2,415	4,492	1,529	4,983	16,662
◎ 기초과학연구원 (본원/캠 퍼 스)	265	844	631	445	240	4,394	6,819
◎ 중이온가속기 (용지보상비 포함)	1,122	1,012	1,784	4,047	1,289	589	9,843

※ 연도별 투자계획은 기재부(KDI) 사업적정성검토 결과를 반영하였으며, 연도별 예산사정에 따라 변경 가능

V. 건립 일정



※ 캠퍼스 건립일정은 캠퍼스 연구단 선정 현황 및 캠퍼스 시설운영방안 등과 연계하여 검토·추진

별첨

기초과학연구원(본원·캠퍼스·중이온가속기) 조감도 [예시]

※ 아래 조감도는 이해를 돕기 위한 단순참고용으로, 실제 건립은 설계 공모를 거쳐 추진예정

□ 본원

조 감 도



배 치 도



부 분
투 시 도



□ 종이온가속기

조 감 도



배 치 도



□ 캠퍼스

KAIST
연합
캠퍼스



POS-
TECH
캠퍼스



DIGIST
캠퍼스



UNIST
캠퍼스



GIST
캠퍼스

